

Colle S21 : Probabilités

Florent MICHEL

22 Avril 2020

Exercice 1 Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini.

1) Soit X et Y deux variables aléatoires sur Ω .

Montrer que $|\mathbb{E}(XY)| \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)}\sqrt{\mathbb{E}(Y^2)}$ en considérant $\lambda \mapsto \mathbb{E}((X + \lambda Y)^2)$.

2) Soit A et B dans $\mathcal{P}(\Omega)$. En déduire que $|\mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)| \leq \frac{1}{4}$.

Exercice 2 Une urne contient initialement une boule blanche et une boule noire. On tire au hasard une boule, on note sa couleur, puis on la remet dans l'urne et on y ajoute une nouvelle boule de cette même couleur.

On répète l'opération N fois, les tirages étant indépendants.

Soit X_n le nombre de boules blanches tirées au cours des n premiers tirages. Déterminer la loi de X_n pour $n \leq N$.

Exercice 3 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On tire une permutation σ au hasard dans l'ensemble S_n des permutations de $\{1, \dots, n\}$ et on note N le nombre de points fixes de σ . Calculer l'espérance et la variance de N .

Exercice 4 Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, X_n suit une loi binomiale de paramètres n et $p \in]0, 1[$.

Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X_n \leq k) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 5 On considère le prix X_n d'une action.

On a $X_0 = 1$ puis à chaque instant $n \geq 1$, le prix est multiplié par Z_n tel que les Z_n sont indépendantes et $\mathbb{P}(Z_n = 1 + a) = P(Z_n = 1 - a) = \frac{1}{2}$ où $a \in]0, 1[$.

1) Déterminer l'espérance et la variance de X_n .

2) On considérant $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(Z_k)$, montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, on a $\mathbb{P}(X_n > \varepsilon) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 6 Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires sur Ω indépendantes de même loi.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $S_n = X_1 + \dots + X_n$.

Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}(|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}(X_1)| < \varepsilon) \rightarrow 1$ quand $n \rightarrow +\infty$.